

Név: _____

Magyar MI Diákolimpia
Országos Válogató
1. Forduló

Versenyzői Azonosító: _____

A feladatsor megoldására pontosan **60 perc** áll rendelkezésedre. A forduló **28 kérdésből áll**, a teljes feladatsor maximálisan **200 pontot ér**.

Ez a feladatsor a **Magyar Mesterséges Intelligencia Diákolimpia** első fordulója, amelyet papíralapon, segédeszközök használata nélkül kell teljesíteni.

A kérdések négy fő témakörben vizsgálják a tudásotokat: **gépi tanulás** (Machine Learning, ML), **számítógépes látás** (Computer Vision, CV), **természetes nyelvfeldolgozás** (Natural Language Processing, NLP), valamint **megerősítéssel tanulás** (Reinforcement Learning, RL).

A diákolimpia során összesen **600 pont** szerezhető. Az első forduló eredménye beleszámít a végső pontszámba.

Sok sikert kívánunk!

Feleletválasztós kérdések (5 pont kérdésenként)

1. Tanítás és kiértékelés során hány független adathalmazra van szükség L1 regularizáció és korai megállás együttes alkalmazása esetén?
☐ Egy
☐ Kettő
☒ **Három**
☐ Négy
☐ Attól függ, milyen loss függvényt használunk
2. Az alábbiak közül melyik **nem** biológiai ihletésű?
☐ Hebb-i tanulás
☒ **ADAM**
☐ Önszervező térkép
☐ Konvolúciós háló
☐ Spike-time dependent plasticity
3. Az alábbiak közül válaszd ki a felügyelt tanulási algoritmusokat!
☐ K-means
☒ **K-legközelebbi szomszéd (K-NN)**
☐ Önszerveződő térkép
☒ **Perceptron tanulás**
☐ PCA
4. Az alábbi módszerek közül melyek használják **csak az elsőrendű deriváltat**?
☒ **SGD Nesterov momentummal**
☒ **ADAM**
☐ Newton-módszer
☐ Koordináta csökkentés módszere
☐ L-BFGS
5. Vizsgáld meg az alábbi két állítást:
 - A sigmoid igazából egy transzformált tangens hiperbolikus.
 - A softplus általánosságban nem teljesít rosszabbul a ReLU-nál.

- ☐ Mindkettő igaz
 - ✓ **Az első igaz, a második hamis**
 - ☐ Az első hamis, a második igaz
 - ☐ Mindkettő hamis
 - ☐ A második függ a konkrét feladattól
6. Mi a helyes teendő, ha a tanítás során NaN értékű gradiens keletkezik?
- ☐ Semmi, ez nem befolyásolja a tanítást
 - ☐ Frissítés után véletlenszerű kis lépés megtétele
 - ☐ Az aktuális lépést hagyjuk ki
 - ✓ **Hagyjuk ki a lépést, helyette tegyünk egy kis véletlenszerű lépést**
 - ☐ A teljes tanítást újra kell indítani
7. Melyik módszerhez kapcsolódik a Pointer Network?
- ☐ Seq2Seq architektúra
 - ☐ Bahdanau figyelem
 - ☐ Nesterov momentum
 - ✓ **Másoló mechanizmus**
 - ☐ Transformers
8. Melyik állítás **igaz** a dropout technikáról?
- ☐ Minden lépésben ugyanazokat a súlyokat nullázza
 - ☐ A háló súlyainak egy részét véglegesen nullára állítja
 - ☐ A kimenet bizonyos részeit véglegesen nullára állítja
 - ✓ **A háló egyes részeit ideiglenesen kikapcsolja tanítás közben**
 - ☐ A tanulási rátát csökkenti lokálisan
9. Mely állítások igazak az adathalmazokra vonatkozóan?
- ☐ A validációs és teszt adathalmaz mindig azonos
 - ✓ **A validációs adathalmazt a tanítás során használjuk**
 - ✓ **A teszt adathalmaz csak a végső értékelésre szolgál**
 - ☐ A teszt és tanítóhalmaz méreteinek azonosnak kell lennie
 - ✓ **A validációs halmazra nincs mindig szükség**
10. Az alábbiak közül melyek tartoznak a **hiperparaméterek** közé?
- ✓ **Tanulási ráta (learning rate)**
 - ✓ **Batch mérete**
 - ☐ Modell pontossága (accuracy)
 - ☐ Súlyok aktuális értékei
 - ✓ **Rétegek száma a hálóban**
11. Mely állítások igazak a veszteségfüggvényre (loss) mesterséges neurális hálók esetén?
- ☐ Értéke mindig 0 és 1 között van
 - ☐ A tanítás során nőnie kell
 - ☐ Mindig monoton csökken
 - ✓ **Differenciálhatónak kell lennie a tanításhoz (pl. SGD esetén)**
 - ☐ A logloss jobb, mint az MSE

12. Mely állítások igazak a súlyinicializálásra?
- ☐ A súlyokat mindig nullára kell állítani
 - ✓ **Általában a súlyokat véletlenszerűen inicializáljuk**
 - ☐ A kezdőérték nem számít
 - ✓ **A súlyokat újratanulásból is származtathatjuk (pl. transfer learning)**
 - ☐ A bias értékek mindig 1-re vannak állítva
13. Mely állítások igazak a K-means klaszterező algoritmusra?
- ✓ **A klaszterek száma (k) a módszer paramétere**
 - ✓ **Minden pont a hozzá legközelebbi középponthez tartozik**
 - ☐ A veszteségfüggvény erősen befolyásolja a konvergenciát
 - ☐ Nem igényel inicializációt
 - ☐ Csak szférikus klasztereket tud kezelni
14. Mely állítások igazak a normalizálásra és skálázásra?
- ✓ **Ha nem alkalmazzuk, a nagy értékű változók dominálhatnak**
 - ✓ **A normalizálás során az átlagot nullára hozzuk**
 - ☐ A normalizálás és skálázás ugyanaz
 - ☐ A skálázás mindig az átlaggal való osztást jelenti
 - ✓ **A skálázás gyakran a szórással való osztást is magában foglalja**
15. Mely metrikákat használják gyakran bináris osztályozási feladatok értékelésére?
- ✓ **F1-score**
 - ✓ **ROC-AUC**
 - ✓ **Precision és Recall**
 - ☐ Mean Squared Error
 - ☐ BLEU score
16. Mely változók befolyásolják a tanulást megerősítéses tanulásban?
- ✓ **Tanulási ráta (α)**
 - ✓ **Diszkont faktor (γ)**
 - ✓ **Felfedezési arány (ϵ)**
 - ☐ Hibatolerancia
 - ☐ Dropout arány
17. Mely jellemzők írják le a Q-learning algoritmust?
- ✓ **Off-policy**
 - ✓ **Táblázatos értékfrissítést alkalmazhat**
 - ✓ **Nem igényel környezetmodell ismeretet**
 - ☐ Szabály-alapú következtetésen alapul
 - ☐ A jövőbeli jutalmakat nem veszi figyelembe
18. Melyik állítás igaz az Attention mechanizmusra?
- ✓ **Képes kontextusfüggő reprezentációkat létrehozni**
 - ✓ **Egy token hatását a többi tokenhez viszonyítva súlyozza**
 - ☐ Kizárólag képek feldolgozására használjuk
 - ☐ A tanulási ráta optimalizálására szolgál

- ☐ Csak visszacsatolt hálókbán alkalmazható
19. Mely állítások igazak a konvolúciós rétegekre a számítógépes látásban?
- ✓ **Képesek helyi mintázatok felismerésére**
 - ✓ **Tömegével csökkentik a tanulandó paraméterek számát**
 - ✓ **Ugyanazt a szűrőt alkalmazzák különböző pozíciókra**
 - ☐ Minden neuron külön súlyt kap minden képponthoz
 - ☐ Csak fekete-fehér képeken használhatók
20. Mely tényezők vezethetnek overfittinghez egy gépi tanulási modellben?
- ✓ **Túl bonyolult modell kevés adattal**
 - ✓ **Hiányzó regularizáció**
 - ☐ Dropout használata
 - ✓ **Túl hosszú tanítás validáció nélkül**
 - ☐ Alacsony tanulási ráta

Kifejtős kérdések (20 pont kérdésenként)

1. **Milyen limitációkat von maga után a lineáris és konvolúciós réteg használata szekvenciális bemeneteken?**

Fogalmazd meg, hogy milyen problémák adódhatnak ezeknek a rétegeknek a közvetlen használatából, amikor a bemenet időbeli vagy szekvenciális természetű.

Térj ki arra is, hogyan lehet ezeket a korlátokat áthidalni modern architektúrák vagy tanulási stratégiák segítségével.

2. **Mit nevezünk batch optimalizációnak?**

Ismertesd a fogalmat, magyarázd el, hogyan működik a gyakorlatban, és hasonlítsd össze más optimalizálási stratégiákkal:

- Teljes halmazos (batch)
- Mini-batch
- Sztochasztikus (SGD)

Fejtsd ki, milyen hatással van a batch-méret növelése vagy csökkentése:

- A tanulás stabilitására
- A gradiens becslésére
- A konvergencia sebességére
- Az általánosítási képességre

3. **Ismertesd a korai megállás technikát! Milyen probléma megoldásában lehet ez hasznos?**

Írd le, hogyan működik az early stopping módszer, milyen típusú metrikákat figyelünk, és milyen feltétellel állítjuk le a tanítást.

Mutasd be, milyen jelenség kivédésére szolgál, és milyen körülmények között célszerű alkalmazni.

4. **Bináris osztályozás: FP és FN jelentősége**

Egy bináris osztályozási feladatban a válaszok lehetnek igaz pozitívak (TP), igaz negatívak (TN), hamis pozitívak (FP) vagy hamis negatívak (FN).

Adj példát olyan alkalmazásra, ahol:

- Fontosabb csökkenteni az FP értékét még az FN rovására is
- Fontosabb minimalizálni az FN értéket, még ha több FP keletkezik is

Indokold meg mindkét példát. Milyen típusú alkalmazásokban számítanak ezek a különbségek?

5. Hogyan befolyásolja a diszkont faktor (γ) értéke a tanulást megerősítéses tanulásban?

Írd le, mit jelent a diszkont faktor (γ), és hogyan jelenik meg a visszatekintő (return) vagy értékfüggvény számításában.

Térj ki a következő szempontokra:

- Mit jelent, ha γ közel van 0-hoz? Mit, ha közel van 1-hez?
- Milyen típusú környezeteknél célszerű alacsonyabb vagy magasabb γ -t választani?
- Milyen viselkedési különbségekhez vezethet egy túl kicsi vagy túl nagy diszkont faktor?